

VALEO · Kalite & Iskarta Takibi

Yönetişimli Dashboard Üretim Hattı — Proje Raporu (Bölüm 8)

Ad Soyad	: Alpay Mutlu
Departman	: Ar-Ge / Kalite
Kullanılan Araç	: Claude (Pro/Max) — Project + Skill (Connector kullanılmadı)
Senaryo	: S2 — Kalite & Iskarta Takibi
Çalışma Ortamı	: Google Apps Script web app (canlı Google Sheets)
Tarih	: 18.06.2026

1. Senaryo ve Persona

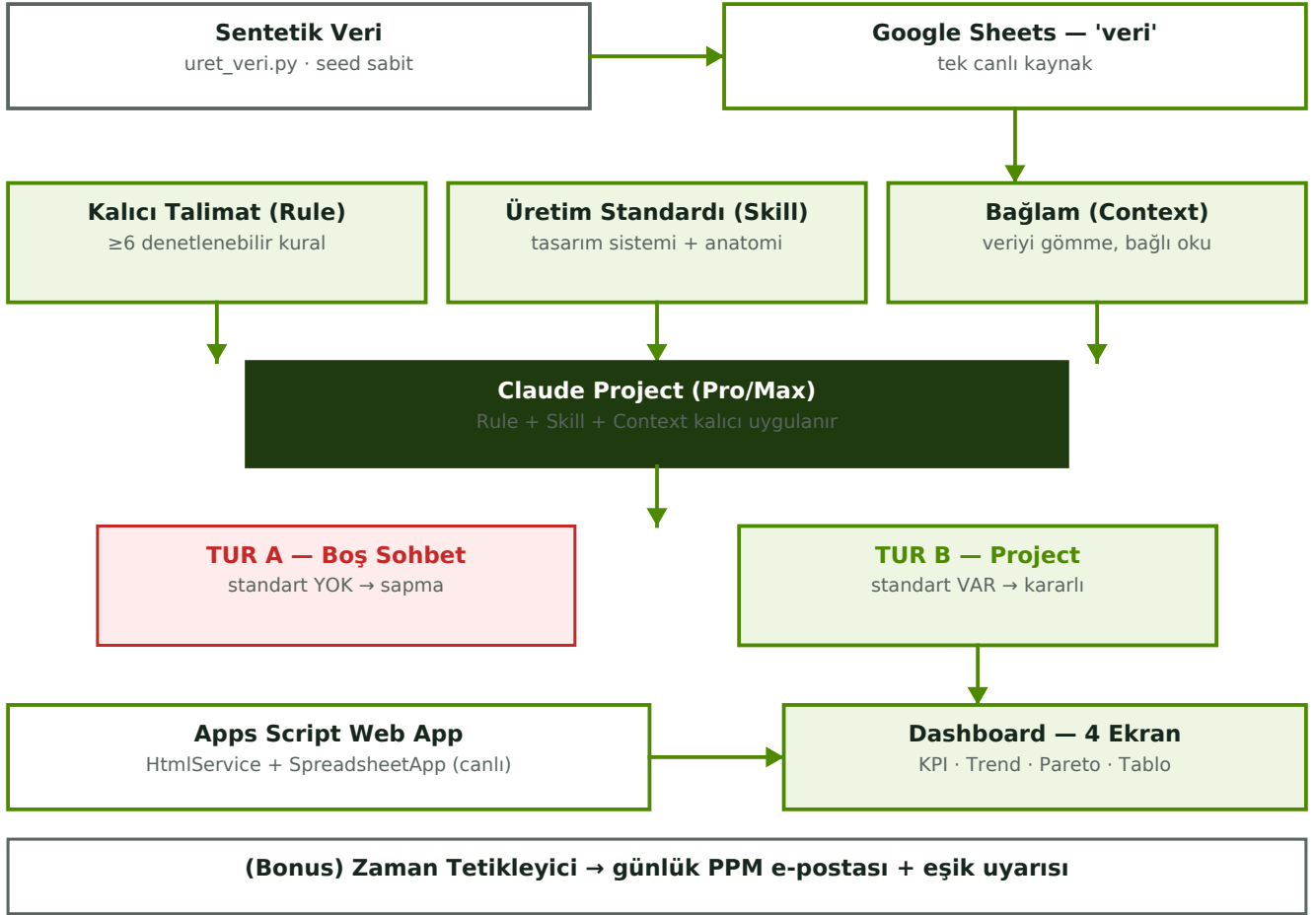
Senaryo: S2 — Kalite & Iskarta Takibi. Persona: bir VALEO üretim tesisinde çalışan Kalite Mühendisi. Amaç, kalite/iskarta verisinden yönetici düzeyinde, tek ekranda okunan bir kontrol paneli üretmek; ama asıl hedef bu paneli her seferinde aynı standartta üreten bir yönetim katmanı kurmaktır.

Panonun yanıtladığı üç karar sorusu:

- Hangi hata tipleri toplam hatanın/iskartanın çoğunu üretiyor? (Pareto · 80/20 odak)
- PPM ve iskarta maliyeti dönemler arasında nasıl değişiyor? (trend, mevcut vs önceki dönem)
- En yüksek maliyetli/kritik kayıtlar hangileri ve hangi tespit aşamasında yakalanıyor? (geç tespit = pahalı)

2. Yönetişim Mimarisi

Çözüm üç katmandan oluşur: (1) tek canlı veri kaynağı, (2) yönetim + üretim katmanı, (3) çalışan çıktı. Yönetişim üç parçayla sağlanır: Kalıcı Talimat (Rule), Üretim Standardı (Skill) ve Bağlam (Context) yönetimi. Bunlar Claude Project'e kalıcı yüklenir; böylece her sohbette otomatik uygulanır.



Şekil 1. Yönetişimli üretim hattı. Sentetik veri Google Sheets'e aktarılır (tek kaynak). Kurumsal politika iş Google Workspace'inin Claude'a bağlanmasına (Connector) izin vermediğinden, veri Claude'a tek seferlik Project dosyası (CSV) olarak verilir; Claude, Rule+Skill+Context kuralları altında Apps Script dashboard kodunu üretir. Yayınlanan web app, veriyi aynı Google Sheet'ten SpreadsheetApp ile ÇALIŞMA ANINDA (canlı) okur — canlı veri ilkesi bu katmanda korunur ve Doğrulama #5 ile kanıtlanır. Yüksek çözünürlüklü hali: rapor/mimari-diyagram.svg.

Rule (kalici-talimat.md): ≥6 makine-denetlenebilir kural — para ₺ + tr-TR binlik, tüm etiketler Türkçe, veri koda gömülmez (bağlı kaynaktan okunur), satır içi stil/script yok, WCAG AA + renk tek başına anlam taşımaz, her ekranda boş/hata/yüklenme durumu, tarih GG.AA.YYYY. Skill (uretim-standardi.md): tasarım sistemi (VALEO paleti, tipografi, boşluk), ekran anatomisi, grafik seçim rehberi, metrik tanımları. Context: veriyi sohbete gömmek yerine bağlı okutmak, standardı tek seferlik dosya olarak yüklemek.

3. Bağlam (Context) Yönetimi

Bağlam bütçesi şu ilkelerle yönetildi:

- Ham veri her mesaja yapıştırılmadı; Claude'a tek seferlik Project dosyası (CSV) olarak verildi (kurumsal politika Connector'a izin vermedi). Üretilen dashboard veriyi koda gömmez; çalışma anında bağlı Sheet'ten okur — veri değişince kod değişmeden güncellenir.
- Rule ve Skill, her mesajda tekrarlanmak yerine Project'e bir kez yüklendi (kalıcı bağlam).
- Standart, uzun açıklama yerine kısa ve denetlenebilir kurallar olarak yazıldı (düşük

token, yüksek belirlilik).

- Dashboard kodu veriyi gömmediği için çıktı sabit boyutlu kaldı; veri büyüse de kod büyümmez.

4. Tur A ve Tur B Karşılaştırması

Aynı istek iki ortamda denendi. Tur A: yönetim olmayan boş sohbet (kontrol grubu). Tur B: Rule+Skill+Context yüklü Project. Her tur 2 kez tekrarlandı.

Boyut	Tur A — Boş Sohbet	Tur B — Project (Yönetişimli)
Tekrar kararlılığı	Her denemede farklı yapı/renk/dil	İki denemede de aynı 4 ekran ve stil
Para/dil	Bazen \$, İngilizce etiketler	Her zaman ₺ + tr-TR + Türkçe
Veri kaynağı	Veriyi koda gömme eğilimi	Üretilen kod Sheet'ten canlı okur (veri gömülmez)
Durumlar	Boş/hata durumu çoğu kez yok	Yükleniyor/boş/hata her ekranda
Erişilebilirlik	Renk tek sinyal	Etiket + ikon + AA kontrast

Sonuç: yönetim katmanı, çıktının kalitesini kişisel/şans faktöründen kurala taşıdı; tekrar üretilebilirlik Tur B'de net biçimde sağlandı.

5. En Etkili Promptlar

Aşağıdaki promptların tam metinleri transcripts/ klasöründe yer alır; en etkili olanlar:

- Tur B üretim: "Project'e yüklü veri.csv'yi kullan; üretilen kodda veriyi GÖMME — Apps Script ile bağlı Google Sheet'ten çalışma anında oku. Üretim standardındaki tasarım sistemine ve kalıcı talimattaki kurallara birebir uyarak Apps Script web app dashboard'unu (Kod.gs + index + stil + script) üret."
- Kararlılık testi: "Aynı isteği tekrar uygula; çıktının önceki üretimle ekran, stil ve metrik tanımı açısından aynı olduğunu doğrula, farkları listele."
- Kural ihlali denemesi: "KPI'ları \$ ile ve İngilizce göster" → beklenen: Claude kuralı hatırlatıp ₺ + Türkçe'de ısrar eder (yönetişim çalışıyor).
- Canlı veri: "Google Sheet'te bir hücreyi değiştir → deploy edilen web app URL'sini yenile → KPI/grafik güncellenir (Apps Script Sheet'i canlı okur)."

6. Engeller ve Çözümler

- Engel: Kurumsal politika, iş Google Workspace'inin Claude'a bağlanmasını (Connector) yasaklıyor. Çözüm: veri Claude'a tek seferlik Project dosyası (CSV) olarak verildi; canlı veri ilkesi, üretilen dashboard'un Apps Script ile bağlı Sheet'i çalışma anında okumasıyla korundu (Doğrulama #5 geçer).
- Engel: Apps Script HtmlService statik .css/.js servis edemez. Çözüm: CSS/JS tek kaynakta (kaynak/) tutulup include ile tek stil + tek script partial'ına derlenir (derle_appscript.py); 'tek tasarım sistemi' kuralının ruhu korunur.
- Engel: Apps Script IFRAME sandbox'ta dış CDN (grafik kütüphanesi) riski. Çözüm: grafikler elle SVG ile çizildi; dış bağımlılık yok, çevrimdışı çalışır.
- Engel: Drive'daki VALEO logosunda public paylaşım/CSP/hotlink sorunu. Çözüm: logo

sunucuda DriveApp ile okunup base64 data-URI olarak döndürülür; yüklenmezse 'VALEO' yazı-marka fallback.

- Engel: boş sohbette çıktı sapması. Çözüm: Rule+Skill yüklü Project + otomatik kural denetimi (otomasyon/kural-denetimi.py) ile tekrar üretilebilirlik.

7. Öz-Değerlendirme

Rubrik kontrol listesi (kendi değerlendirmem):

Kriter	Durum
Bağlam + Rule (kalıcı talimat)	Tamam — ≥ 6 denetlenebilir kural, Project'e yüklü
Skill / Üretim standardı	Tamam — tasarım sistemi + ekran anatomisi + grafik seçimi
Canlı veri — Apps Script ile Sheet'ten canlı okuma	Tamam (Doğrulama #5). Not: Connector kurumsal politika nedeniyle kullanılmadı; veri Claude'a dosya olarak verildi
Context yönetimi	Tamam — bağlı okuma + tek seferlik standart yükleme
İki tur (A boş / B project)	Tamam — 2'şer tekrar, kararlılık gösterildi
Dashboard (4 ekran, kurallara uygun)	Tamam — KPI/Trend/Pareto/Tablo + durumlar
Bonus otomasyon	Tamam — günlük PPM e-posta tetikleyicisi (Apps Script)

Geliştirme alanı: Şu an dönem ayrımı veriyi tarih ortasından ikiye bölüyor; ileride kullanıcı seçilebilir tarih aralığı (örn. son 30 gün vs önceki 30 gün) ve hat bazlı PPM hedef çizgileri eklenebilir. Ayrıca erişilebilirlik için grafiklere ekran okuyucu dostu veri tablosu alternatifi konabilir.

8. Doğrulama ve Kanıt

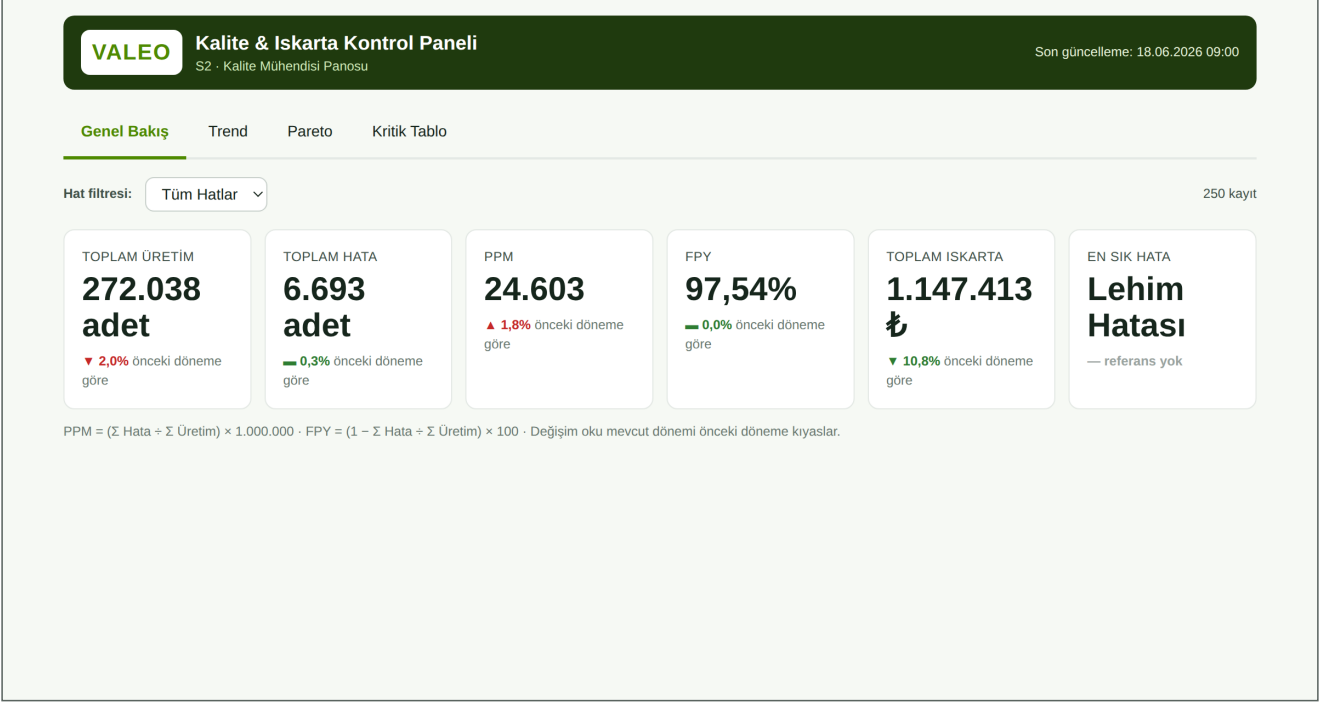
Altı doğrulama senaryosu transcripts/dogrulama.md içinde adım adım yer alır: (1) tekrar üretilebilirlik, (2) boş/bozuk veri, (3) kural ihlali denemesi, (4) standardın uygulanışı, (5) canlı veri değişikliği, (6) bağlam bütçesi. Yönetişim QA betiği (otomasyon/kural-denetimi.py) satır içi stil/script ve gömülü veri denetimini 8/8 PASS ile geçer (otomasyon/kanit-log.txt).

9. Ekran Görüntüleri ve Kanıt

Aşağıda dashboard'un dört ekranının gerçek görüntüleri yer alır. claude.ai (Project/Rule/Skill), iki tur, canlı veri (web app) ve tetikleyici kanıtları gerçek oturumlardan eklenir; ilgili PNG'ler ekran-goruntuleri/ klasörüne konup rapor yeniden üretildiğinde otomatik olarak buraya gömülür.

Dashboard ekranları

► E1 — Genel Bakış (6 KPI: Üretim, Hata, PPM, FPY, Iskarta ₺, En Sık Hata)



► E2 — Trend (aylık PPM + önceki dönem referansı; aylık ıskarta maliyeti)

VALEO

Kalite & ıskarta Kontrol Paneli
S2 · Kalite Mühendisi Panosu

Son güncelleme: 18.06.2026 09:00

Genel Bakış

Trend

Pareto

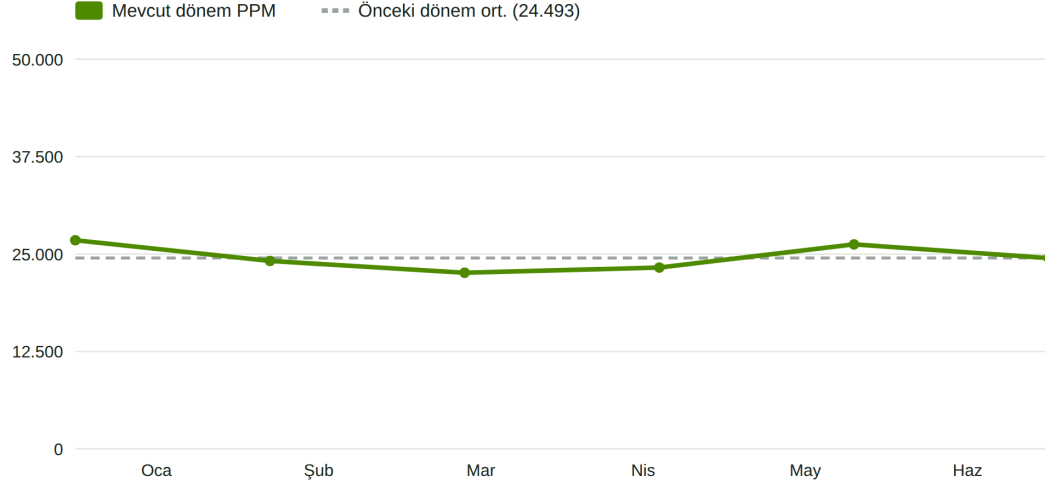
Kritik Tablo

Hat filtresi:

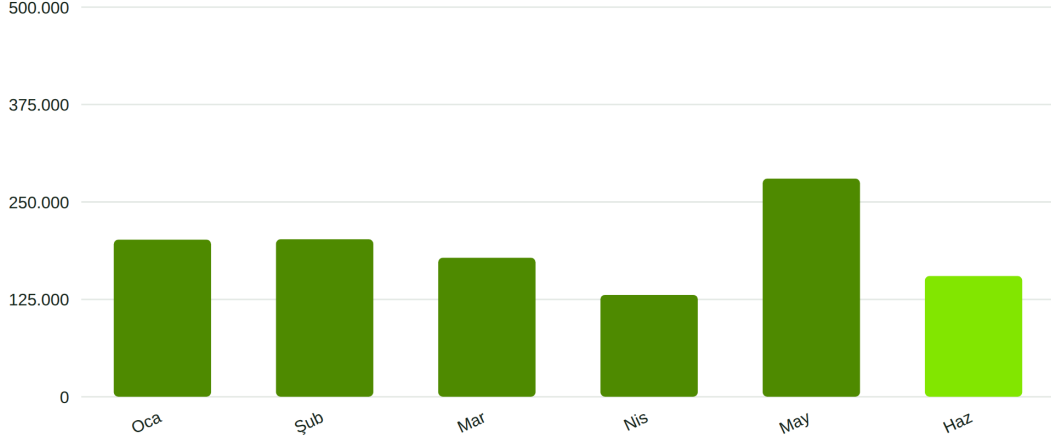
Tüm Hatlar

250 kayıt

Aylık PPM Eğilimi (dönem karşılaştırmalı)



Aylık ıskarta Maliyeti (₺)



► E3 — Pareto (hata tipleri 80/20 + hat bazında kırılım)

VALEO

Kalite & Iskarta Kontrol Paneli
S2 · Kalite Mühendisi Panosu

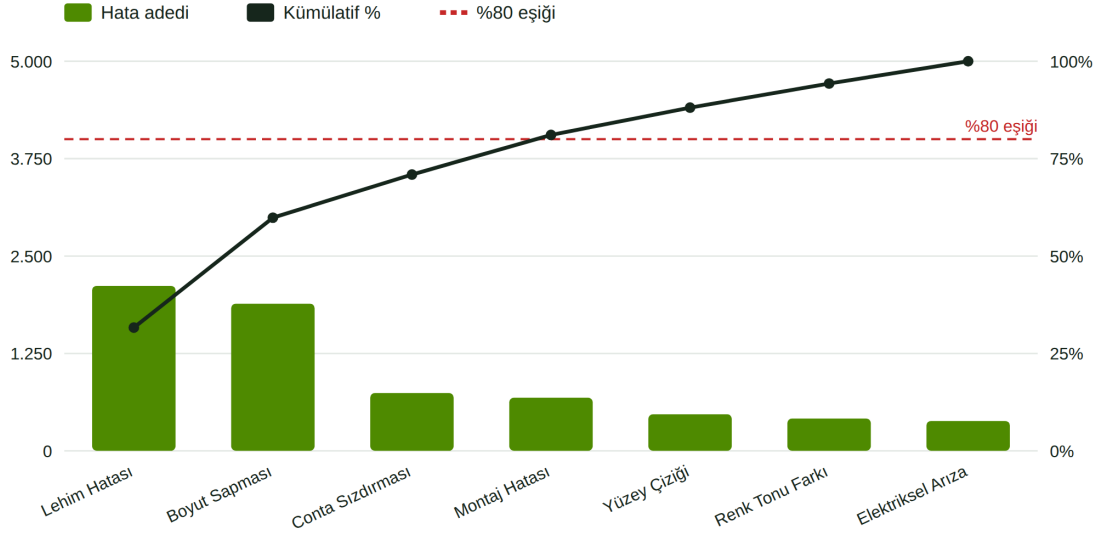
Son güncelleme: 18.06.2026 09:00

Genel Bakış Trend **Pareto** Kritik Tablo

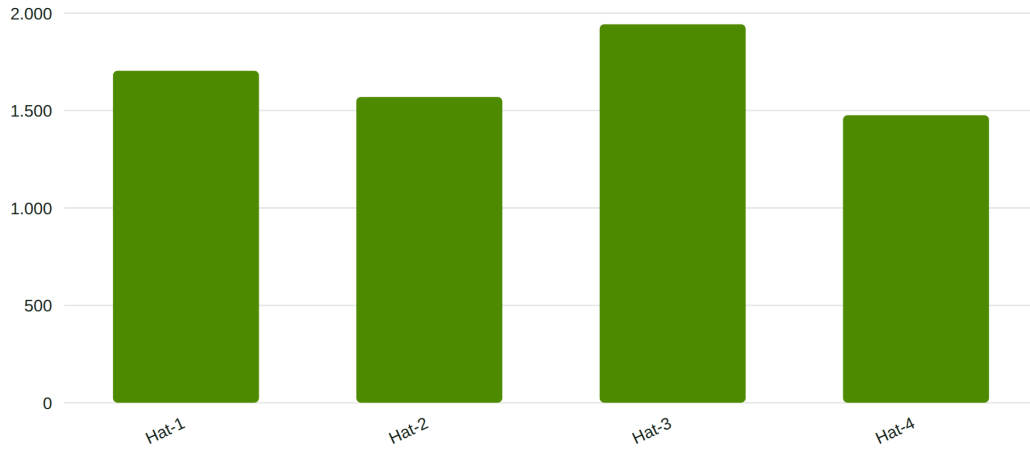
Hat filtresi: Tüm Hatlar

250 kayıt

Hata Tipi Pareto (80/20 Odak)



Hat Bazında Hata Adedi



► E4 — Kritik Tablo (en yüksek maliyetli kayıtlar + durum rozetleri)

VALEO

Kalite & Iskarta Kontrol Paneli
S2 - Kalite Mühendisi Panosu

Son güncelleme: 18.06.2026 09:00

Genel Bakış

Trend

Pareto

Kritik Tablo

Hat filtresi:

Tüm Hatlar

250 kayıt

En Yüksek Maliyetli 12 Kayıt

TARİH	HAT	PARÇA NO	HATA TİPİ	HATA	ISKARTA (₺)	TESPİT AŞAMASI	DURUM
03.06.2026	Hat-3	VLO-1007	Lehim Hatası	72	33.850 ₺	Müşteri Sahası	Kritik
14.01.2026	Hat-2	VLO-1004	Montaj Hatası	46	32.968 ₺	Müşteri Sahası	Kritik
11.06.2026	Hat-1	VLO-1009	Boyut Sapması	81	29.846 ₺	Müşteri Sahası	Kritik
22.03.2026	Hat-4	VLO-1004	Lehim Hatası	56	26.972 ₺	Müşteri Sahası	Kritik
21.02.2026	Hat-3	VLO-1006	Elektriksel Arıza	47	26.493 ₺	Final Kontrol	Kritik
11.01.2026	Hat-3	VLO-1009	Elektriksel Arıza	80	24.570 ₺	Hat İçi	Kritik
09.06.2026	Hat-4	VLO-1001	Lehim Hatası	37	19.617 ₺	Müşteri Sahası	Kritik
16.05.2026	Hat-2	VLO-1005	Boyut Sapması	58	19.228 ₺	Müşteri Sahası	Kritik
07.01.2026	Hat-1	VLO-1003	Elektriksel Arıza	39	19.101 ₺	Final Kontrol	Kritik
05.05.2026	Hat-2	VLO-1008	Lehim Hatası	38	17.886 ₺	Müşteri Sahası	Kritik
14.02.2026	Hat-4	VLO-1001	Conta Sızdırması	28	16.963 ₺	Müşteri Sahası	Kritik
06.02.2026	Hat-4	VLO-1010	Elektriksel Arıza	81	16.957 ₺	Girdi Kontrol	Kritik

Süreç ve kanıt görüntüleri (gerçek oturumlardan eklenecek)

► Project — Kalıcı Talimat (Rule) yüklü

[Ekran görüntüsü eklenecek] → ekran-goruntuleri/project-rule.png

► Project — Üretim Standardı (Skill) yüklü

[Ekran görüntüsü eklenecek] → ekran-goruntuleri/project-skill.png

► Tur A — boş sohbet, 1. deneme

[Ekran görüntüsü eklenecek] → ekran-goruntuleri/turA-deneme1.png

► **Tur A — boş sohbet, 2. deneme**

[Ekran görüntüsü eklenecek] → ekran-goruntuleri/turA-deneme2.png

► **Tur B — Project içinde üretim, 1. deneme**

[Ekran görüntüsü eklenecek] → ekran-goruntuleri/turB-uretim1.png

► **Tur B — kararlılık, 2. deneme**

[Ekran görüntüsü eklenecek] → ekran-goruntuleri/turB-uretim2.png

► **Canlı veri — değişiklik öncesi**

[Ekran görüntüsü eklenecek] → ekran-goruntuleri/dogrulama-canli-once.png

► **Canlı veri — değişiklik sonrası**

[Ekran görüntüsü eklenecek] → ekran-goruntuleri/dogrulama-canli-sonra.png

► **Bonus — tetikleyici çalıştırma günlüğü**

[Ekran görüntüsü eklenecek] → ekran-goruntuleri/tetikleyici-log.png

► **Bonus — günlük kalite özeti e-postası**

[Ekran görüntüsü eklenecek] → ekran-goruntuleri/tetikleyici-eposta.png